

EXECUTION LAYER RUNBOOK

执行层空跑与小额实盘整合全量指引 v1.0

基于《执行层_空跑验证流程.md》《执行层_小额实盘配置.md》以及 2026-06-23 最新执行层交付物整理。 本文把“先真机空跑，再标定，再逐门小额开真”的完整操作链收拢为一份可签收、可复核、可打印的 PDF 指引。

适用版本	STRATEGY_VERSION = "2.16.0" ； 里程碑 SMALL_LIVE_CANDIDATE ； 自检状态 DRY_RUN_READY
当前交付物	demo/最新交付物/spm_vertical_short_pony_v1.py
生成日期	2026-06-23
文档定位	执行层全量操作指引，不是收益承诺、不是策略验证报告、不是实盘授权文件。

红线：执行层默认全空跑；正确确认码链路 with 交易所订单/成交/持仓只读核验完成前，不得标记 DRY_RUN_PASSED 。任何真实写单前必须完成真机 DRY_RUN_PASSED 、标定关键阈值，并按“降险先于新增风险”的顺序逐门开启。

1. 一页结论

当前状态：执行层代码已到 v2.16.0，具备小额实盘前 Tier1 最小实现，并完成 FMZ 交互收束、错误确认码拒绝、日志不刷屏的真机复验，但仍停在 DRY_RUN_READY。正确确认码进入执行轮与交易所订单/成交/持仓只读核验仍未完成；这表示“可以进入下一轮真机空跑验收”，不表示“可以直接真实交易”，也不表示“策略盈利性已验证”。

问题	当前答案
最新执行层单文件是哪一个？	demo/最新交付物/spm_vertical_short_pony_v1.py。旧名 spm_calendar_protected_short_v1.py 属历史/非最新路径，不应作为本次 PDF 的当前交付物。
代码已落地什么？	side_hint 驱动方向、VRP 经 market_context 双门、SyntheticFillAdapter 空跑、OFFLINE-in-LIVE 守门、信号一次性消费、Tier1 防重复/真实预算/统一真相/有符号对冲/批准 TTL/捆绑降险授权、Gate-A 动态 tick/数量合法化/能开不能关校验、24h 到期结算端处理、v2.16 唯一 执行 交互与事件化日志。
真实写单前还缺什么？	真实机器人补齐正确确认码进入执行轮、ALLOW_ENTRY_TRADING=False 下无真实下单、交易所订单/成交/持仓只读无新增风险，之后才能签收 DRY_RUN_PASSED；再标定 RISK_EXIT_MAX_SPEND、PORTFOLIO_LIMITS、ENTRY_MIN_NET_CREDIT、FEAS_*；真实 entry 前补齐并签收 Gate-B 故障注入闭环，包括 ORDER_STATE_UNKNOWN 状态机、订单到 campaign 映射、累计 credit floor 与 TTL 毫秒强约束。
默认是否会下单？	不会。ALLOW_ENTRY_TRADING、ALLOW_EXIT_TRADING、ALLOW_HEDGE_TRADING、ALLOW_HEDGE_OPEN、KILL_NEW_RISK、EMERGENCY_REDUCE_ONLY 与 legacy ALLOW_TRADING 默认均为 False；SIGNAL_SOURCE 默认 OFFLINE_MANUAL，即便误开 entry 门也只应 DRY_RUN。

2. 版本、交付物与边界

2.1 当前执行层交付物

项目	值	用途
FMZ 单文件	demo/最新交付物/spm_vertical_short_pony_v1.py	当前可直接复制到 FMZ 的执行层单文件。
版本	STRATEGY_VERSION = "2.16.0"	唯一 执行 交互、一码一执行、事件化日志已落地；24h 交割到期结算端处理仍保留。
状态	SMALL_LIVE_CANDIDATE / DRY_RUN_READY	代码项到小额实盘候选，但真实机器人空跑与标定仍未签收。
生成源	demo/execution_build/realsrc/	由 python build_bundle.py 合成，交付物文件夹只放成品单文件。

2.2 必须保留的语义边界

- **空跑通过 ≠ 策略已验证。**空跑证明交互、状态、风控闭环和失败收口按预期，不证明收益率、胜率或标定有效。
- **人工批准 ≠ 越过硬门。**确认码只把方案从“禁止”变为“允许继续系统复核”；腿、数量、价格、预算、信号包、VRP、持仓读取和门控仍由系统硬门裁决。
- **OFFLINE 永不真开。**OFFLINE_MANUAL 只用于静态方向空跑；实盘新增风险必须来自 FILE 或 G 信号源。
- **真实 entry 有双条件。**entry 门控通过仍不够，真实开仓还要求 SIGNAL_SOURCE != "OFFLINE_MANUAL"。

- **读失败/未知一律 fail-closed**。未知持仓、未知订单、未知结算状态不能凭本地假设清仓或开新风险。
- **降险先于新增风险**。先验证退出，再验证 reduce-only 对冲，最后才允许 entry。

2.3 主链与交互路径

执行层当前是单一主链设计：每轮由 `run_cycle` 统一读取命令、接收信号、检查门控、管理持仓、尝试开仓并输出控制台状态。操作员应把控制台当作验收面，而不是只看日志是否有报错。

链路段	职责	验收关注点
命令读取	<code>GetCommand</code> / <code>command router</code> / 命令账本	真实机器人可见；错码/旧码拒绝；重复确认幂等；批准、拒绝、授权可追溯。
信号接收	<code>OFFLINE_MANUAL</code> 、 <code>FILE</code> 、 <code>G</code> 三源	实盘新增风险只接受 <code>FILE/G</code> ； <code>side_hint</code> 驱动方向；坏包 <code>fail-closed</code> 。
门控与预提交	5 门控、 <code>Gate-A</code> 、 <code>VRP</code> 、预算、持仓真相	门关只展示意图；能开不能关必须报错；未知读取禁新开。
持仓管理	<code>manage_cycle</code> 、止盈、风险退出、对冲、对账、到期归档	风险行、止盈资格、对冲、对账、 <code>EXPIRY_IMMINENT</code> / <code>EXPIRED_SETTLED</code> 都要在控制台可见。

3. 状态机：从当前状态到小额实盘

阶段	入口条件	动作	出口状态
当前	代码 v2.16.0；本地测试/构建记录为 227 passed + bundle check；FMZ 已验证唯一交互、错误确认码拒绝和日志不刷屏	只允许准备和下一轮真机空跑，不允许真实写单；不得封 <code>DRY_RUN_PASSED</code>	<code>DRY_RUN_READY</code>
空跑验收	真实 FMZ 机器人、唯一 <code>执行</code> 交互已配置、门控全 False	跑阶段 0、A1、A2、A3、A4、A5；重点补齐正确确认码执行轮、门控阻断、交易所只读核验，并记录每项证据	<code>DRY_RUN_PASSED</code>
小额实盘准备	<code>DRY_RUN_PASSED</code> 已签收	标定预算和阈值；补齐/签收 <code>Gate-B</code> ；确认专用子账户、单机器人、无遗留挂单/其他策略持仓	允许逐门开真
逐门开真	标定完成；操作者在场；每步观察数个完整周期	先 <code>ALLOW_EXIT_TRADING</code> ，再 <code>ALLOW_HEDGE_TRADING</code> ，最后 <code>ALLOW_ENTRY_TRADING</code>	最小仓位、单仓、人工逐笔的小额实盘
晋级	连续若干完整 entry/exit campaign 无 P0 事故	按数据决定是否放宽、窄范围自动或进入 Tier2	不得预先承诺全自动

4. 空跑验证全流程

4.1 阶段 0：本机构建与回归

任一命令失败，停止，不进入后续阶段。

```
cd demo/execution_build/realsrc
python tests/run_all.py
python build_bundle.py --check
```

当前文档记录的期望：`tests/run_all.py` 为 `227 passed, 0 failed`；`bundle check` 覆盖语法、名称解析、smoke、无 KPF/无日历残留。

4.2 阶段 A1：本机合成成交矩阵

使用 `SyntheticFillAdapter` 把交易所私有接口换成合成成交，跑真实 `entry campaign / exit / hedge` 主链。

场景	期望
保护全成 + 短腿全成	<code>commit</code> ，快照满足 <code>short = protection = amount</code> 。
保护全成 + 短腿部分成	放弃后冻结 1:1 覆盖， <code>long_remaining_qty ≥ remaining_short_qty</code> ，不留裸短腿。
保护全成 + 短腿不成	全退保护，清锁，无持仓。
保护部分成 + 短腿等量成	<code>short ≤ protection</code> 不变量保持。
信号活动中途过期	不新增风险， <code>phase</code> 回到 <code>WAIT_SIGNAL</code> 。
净 credit 低于底线	<code>ENTRY_PAUSED_CREDIT</code> 或超额 <code>ABANDONED</code> 。

通过判据：任意分支无裸短腿、无不可解释状态；所有 `commit` 快照满足 `protection_qty ≥ short_qty`。

4.3 阶段 A2：真实机器人 OFFLINE 只读/空跑

必须真实机器人：`GetCommand` 在回测系统不生效。本阶段验证交互、读取链、状态迁移和 fail-closed，不真实下单。

```
SIGNAL_SOURCE = "OFFLINE_MANUAL"
ALLOW_ENTRY_TRADING = ALLOW_EXIT_TRADING = ALLOW_HEDGE_TRADING = False
KILL_NEW_RISK = EMERGENCY_REDUCE_ONLY = False
DIRECTION_BIAS = "SHORT_CALL" 或 "SHORT_PUT"
```

FMZ 交互区**只配置一个交互**（v2.16 收束）：`执行`（字符串=方案确认码）。`急停/恢复/拒绝/授权止盈/风险退出授权/撤销授权` 已下线——`急停=配置门 KILL_NEW_RISK`，`放弃/恢复=批准 TTL 过期 + 重启`。两轮模型：`授权前=计划入口轮`，`执行:确认码 成功后=执行轮（单轮自动管理）`。

- 1. 启动日志含 `STRATEGY_VERSION 2.16.0`，控制台无 `DATA_UNKNOWN / RECOVERY_BLOCKED`；概览「轮次」=计划入口轮。
- 2. 计划入口轮出待批方案明细 + 短确认码；`执行` 反馈分支「最近命令」可见（空/格式错/不匹配 → 留 `HARD_APPROVAL_WAIT`；正确码 → `PLAN_LOCKED`、轮次转执行轮）。
- 3. OFFLINE 下预提交 `vrp_rechecked` 应 fail，因为无 `market_context`；只显示订单意图表，不真实开仓。
- 4. 临时把 `ALLOW_ENTRY_TRADING=True` 也仍应因 OFFLINE-in-LIVE 守门只 `DRY_RUN`；验证后改回 `False`。

- 5. 急停=配置门： `KILL_NEW_RISK=True` 重启 → 停新风险（退出/对冲减仓仍可）；改回 `False` 重启 → 回待计划授权。放弃 = 不操作，批准 TTL 过期自动作废。
- 6. 同一确认码重复执行必须 `duplicate_ignored`；下线命令（如 急停）输入即「未知命令」。
- 7. 日志不刷屏：无状态变化的周期轮询不再重复输出 `RUN_CYCLE:*`，仅状态变化写一条事件、命令到达写一条脱敏 `[cmd]`。
- 8. Gate-A: 价格落真实 tick，数量满足 `min_trade_amount`；若 `entry=True` 但 `exit=False` 或 `RISK_EXIT_MAX_SPEND=0`，`validate_config` 必须报错。

4.4 阶段 A3：真实机器人 FILE/G 端到端空跑

```
SIGNAL_SOURCE = "G" 或 "FILE"
门控仍全 False
```

信号侧落一份 `SignalEvidencePackage`，至少含 `package_id`、未来 `expires_ts`、无拒绝/坏质量、`strategy_recommendation.side_hint` 和 `market_context`。

- 方向权威：FILE/G 下候选按 `side_hint` 生成；缺失、中性或不可映射则 fail-closed。
- VRP 双门：肥 IV 上下文应通过，薄上下文应 BLOCK；推荐库和预提交只放行 VRP PASS 候选。
- 信号一次性：同一 `package_id` 后续不得二次成仓；本阶段只观察，真实消费在小额实盘验收。
- 坏包处理：过期、拒绝、坏质量包一律禁新开，持仓管理继续。

4.5 阶段 A4：持仓管理空跑

注入带 `entry_risk_anchor` 的 `_POSITION_KEY` 快照，观察 manage 一轮。

- 高 delta 短腿：控制台风险行显示 `EXIT_PREFERRED` 与触界概率；退出授权随开仓批准自动捆绑（本注入场景需自行注入降险授权，未注入则 executable 回落 HOLD/对冲、软授权行标「未授权·异常」）。
- 短腿盘口缺 delta/IV：必须显示数据缺口，不静默 NORMAL。
- 止盈资格达标 + 已授权（正常=commit 自动捆绑）：生成 exit campaign；门关仍 dry；全程无需任何前端按钮。
- 裸 perp：标记 `ORPHAN_HEDGE_EMERGENCY`，即便对冲门关也给出清理意图。
- reconcile 不符：控制台显式记录，风险收口继续，不阻断。

4.6 阶段 A5：24h 到期结算端空跑

注入含 `short_instrument`、`long_instrument`、`short_expiry_ts` 的快照，观察 manage。

场景	期望
DTE≤0 且交易所读到两腿均不在	清零腿量， <code>close_reason=EXPIRED_SETTLED</code> ，归档 CLOSED，清快照。
DTE≤0 但持仓读取失败	fail-closed，不归档，快照与腿量保留待复查。
DTE≤ <code>EXPIRY_IMMINENT_HOURS</code>	<code>expiry_imminent=True</code> 可见；退出仍由风险模型驱动，不强平丢信用。

Deribit 期权 08:00 UTC 现金结算；持有到期方案应在结算后下一轮归档，不应卡在买回已下市合约。

4.7 DRY_RUN_PASSED 签收清单

- 阶段 0 全绿：227 passed + bundle check。
- A1 合成矩阵无裸短腿、无不可解释状态，commit 快照满足覆盖不变量。
- A2 交互、幂等、急停/恢复、预提交 fail-closed、读取三态、Gate-A 全如期；OFFLINE 零真实下单。
- A3 `side_hint` 驱动方向、VRP 双门真实裁决、坏包 fail-closed。
- A4 风险、数据缺口、止盈、孤儿、对账均正确 surfaced。

- A5 到期结算归档、读失败不归档、EXPIRY_IMMINENT 可见。
- 全程零真实下单，所有读失败/未知都禁新开。
- 人工批准、拒绝、授权均进入命令账本，可追溯。

5. 小额实盘配置全指引

5.1 权限模型

类别	动作	小额实盘策略
A 新增风险	开垂直价差、加短腿、开非 reduce-only 期货	每笔人工硬批准 + 系统 13 项预提交复核。
B 中性维护	撤未成交单、刷新、放弃过期方案、对账恢复、告警	全自动。
C 风险收缩	买回短腿、卖多余保护、reduce-only 平期货、清孤儿	不逐笔批准；开仓时同时授权预定降险边界。

5.2 实盘必须改的 6 项

参数	空跑值	小额实盘值	说明
SIGNAL_SOURCE	OFFLINE_MANUAL	"G" 或 "FILE"	实盘新增风险必须来自总线；OFFLINE 即使开门也只 DRY_RUN。
RISK_EXIT_MAX_SPEND	0.0	<非零>	风险退出预算；=0 会使风险退出受阻并触发开仓门硬校验。
PORTFOLIO_LIMITS["max_margin"]	0.50	<账户净值 ×5~10%>	首跑用小占用上限。
PORTFOLIO_LIMITS["max_spread_loss_per_trade"]	0.02	<单结构最大 损失>	腿宽减净 credit，折算结算币。
ENTRY_MIN_NET_CREDIT	0.0	<非零>	至少覆盖来回摩擦，不能留 0。
三门控	全 False	按 \$5.5 顺序 逐个 True	降险门先于新增风险门。

5.3 参数组建议

组	关键参数	小额起步原则
信号与方向	SETTLEMENT_CURRENCY、DIRECTION_BIAS、SIGNAL_G_KEY、SIGNAL_FILE_PATH	FILE/G 用 side_hint 驱动方向；DIRECTION_BIAS 仅 OFFLINE 兜底。
方案枚举	SHORT_DELTA_RANGE、PROTECTION_WIDTH_RANGE、MENU_SIZE、MIN_SHORT_PREMIUM、MAX_SPREAD_RATIO	优先沿用空跑，必要时收紧菜单和价差。
24h 到期	SHORT_DTE_HOURS、EXPIRY_IMMINENT_HOURS、ORDER_AMOUNT	专做约 24h 剩余可收窄为（12,24）或（20,28）；ORDER_AMOUNT=0.1 最小起步。
执行追价	MAX_CHASE_STEPS、CHASE_WAIT_SECONDS、ENTRY_MAX_TICK_STEPS、ENTRY_MAX_ATTEMPTS	先使用保守默认；追价只在信用底线内改善。
退出与对冲	EXIT_RESERVE_RATIO、HEDGE_VENUE、HEDGE_REDUCTION_RATIO、ALLOW_HEDGE_OPEN	默认 Deribit；ALLOW_HEDGE_OPEN 保持 False；只启用 reduce-only/孤儿清理。

5.4 一次开仓批准 = 同时授权退出边界

自 v2.10.0 起，开仓 commit 或部分冻结成持仓时，系统自动建立降险授权，绑定持仓与 `max_exit_spend=RISK_EXIT_MAX_SPEND`。这把“批准新增风险”与“授权预定边界内自动降险”捆在一起，避免只允许开仓却没有退出路径。**v2.16.0 起手工授权按钮全部下线**，前端只剩 执行 。

- 执行:确认码：唯一人工交互——锁定方案、预提交、受控开仓，并进入执行轮。
- 止盈（达 80% 资格自动退）、风险退出（风险严重时越价限价退、成本封顶）、reduce-only 对冲、孤儿清理：成持仓后由执行层**自动执行**，无需任何二次授权按钮。

5.5 逐门开真顺序

1. **先开** `ALLOW_EXIT_TRADING = True`。验证止盈与风险退出真实可成交，特别是风险退出越价吃单和“越价不可成交→回退对冲”。前提：`RISK_EXIT_MAX_SPEND > 0`。
2. **再开** `ALLOW_HEDGE_TRADING = True`。仅用于 reduce-only、孤儿清理和必要减仓；`ALLOW_HEDGE_OPEN` 保持 False。
3. **最后开** `ALLOW_ENTRY_TRADING = True`。只有总线信号、人工确认码、13 项预提交全过时，才真实开仓；保持最小仓位、单仓、逐笔审批。

能开不能关硬校验： `ALLOW_ENTRY_TRADING=True` 时，`validate_config` 要求 `ALLOW_EXIT_TRADING=True` 且 `RISK_EXIT_MAX_SPEND>0`，否则启动自检报错。

5.6 上线前清单

类别	项目	状态
已落地	统一持仓真相、真实组合预算、有符号对冲、T0-A 重读交易所、防重复下单、批准 TTL、捆绑降险授权、对冲门拆分	代码项已落地
已落地	Gate-A：动态 tick、数量合法化、能开不能关硬校验	代码项已落地
已落地	24h 到期结算端： <code>EXPIRED_SETTLED</code> 、读失败不归档、 <code>EXPIRY_IMMINENT</code>	代码项已落地
待验	真实机器人 <code>DRY_RUN_PASSED</code>	开真前必须完成
待标定	<code>RISK_EXIT_MAX_SPEND</code> 、 <code>PORTFOLIO_LIMITS</code> 、 <code>ENTRY_MIN_NET_CREDIT</code> 、 <code>FEAS_*</code>	按真实账户与空跑数据设定
真实写单前硬边界	<code>ORDER_STATE_UNKNOWN</code> 完整状态机、订单到 campaign 映射、累计 credit floor、TTL 毫秒强约束、FakeDeribitAdapter 故障注入	不取消 <code>SMALL_LIVE_CANDIDATE</code> 代码候选身份；但未补齐/签收前，不得把 <code>ALLOW_ENTRY_TRADING</code> 开到真实新增风险。

6. 操作员速记

开仓（计划入口轮）：

看控制台待批方案明细 → 评估最大损失可接受 → 复制确认码 → 【执行：确认码】（唯一人工动作）。

授权成功进入执行轮：`commit` 自动捆绑降险授权，止盈/风险退出/对冲/到期归档全自动，无需再点任何按钮。

盯盘（执行轮）：

看控制台「轮次」「授权边界」「风险」「止盈资格」「对冲」「对账」（正常无需操作）。

风险严重时应出现 `EXIT_PREFERRED` / 触界概率 / 可执行性说明，系统自动降险。

到期：

`DTE≤2h` 观察 `EXPIRY_IMMINENT`。

持有到期 `OTM` 时，现金结算后系统应归档 `EXPIRED_SETTLED`。

到期读失败不归档，留待复查。

异常（不再是按钮）：

急停 = 配置门 `KILL_NEW_RISK=True` 重启（停新风险 + 撤开仓单；退出/对冲减仓继续）。

排查后改回 `KILL_NEW_RISK=False` 重启 = 回待计划授权。放弃待批/已锁 = 不操作，批准 `TTL` 过期自动作废。

红线：

`OFFLINE` 不真开；门默认全 `False`；专用子账户；最小仓 + 单仓；非策略已验证。

7. 事故与回退规则

- 任何阶段出现真实下单、裸短腿、不可解释状态、未知读取后继续新增风险，立即停止并保持在空跑阶段。
- 订单响应丢失或晚到成交不能靠本地状态猜测，先视为未知；新增风险 `fail-closed`。
- 如果 `RISK_EXIT_MAX_SPEND=0`，不要开 `entry` 门；风险退出会受阻并回退对冲。
- 如果存在人工遗留挂单、其他策略持仓或多机器人实例，不进入首次小额实盘。
- 如果当前文件名、版本或测试数量与本指引不一致，以当前代码和最新文档复核为准，先更新指引再执行。

8. 口径冲突处理

本仓库仍保留历史日志、旧快照和少量旧标题。本文采用以下优先级处理冲突：

- 当前代码中的版本、默认门控和安全配置优先。
- `docs/执行层_HANDOFF_下一窗口.md`、`docs/执行层_FMZ空跑本轮返修审核与交互收束交付单_20260623.md` 的 §9/§10/§11、`demo/最新交付物/README.md` 与 2026-06-23 执行层文档优先。
- 历史进度日志只用于说明演进，不用于覆盖当前事实。
- 若某处仍出现旧口径，例如旧交付名、旧按钮配置、旧 `passed` 数量或旧候选状态，以 `spm_vertical_short_pony_v1.py`、`STRATEGY_VERSION 2.16.0`、`227 passed`、`SMALL_LIVE_CANDIDATE / DRY_RUN_READY`、以及“正确确认码链路和交易所只读核验完成前不得封 `DRY_RUN_PASSED`”为准。

9. 源文件证据附录

来源	本文采用的事实
docs/执行层_空跑验证流程.md	阶段 0/A1/A2/A3/A4/A5、 DRY_RUN_PASSED 签收条件、 OFFLINE 与 FILE/G 空跑边界。
docs/执行层_小额实盘配置.md	三类权限模型、必须改 6 项、参数组、捆绑降险授权、逐门开真、上线前清单、晋级判据。
docs/执行层完整说明_v2.1.md	STRATEGY_VERSION 2.16.0 、 227 passed、唯一 执行 交互、 SMALL_LIVE_CANDIDATE 、 DRY_RUN_READY 、 v2.12 Gate-A、 v2.13 到期结算与 v2.16 交互收束说明。
docs/执行层_HANDOFF_下一窗口.md	下一步顺序：先完成正确确认码真机链路交易所只读核验，再考虑签收 DRY_RUN_PASSED ； 随后标定阈值，再逐门小额实盘。
docs/执行层重构_v3_进度.md	v2.8 至 v2.16 的落地历史、交付物更名、测试数量与快照说明。
demo/最新交付物/README.md	当前 FMZ 可部署文件清单、执行层运行边界、验证状态与部署到 FMZ 的说明。
demo/最新交付物/spm_vertical_short_pony_v1.py	真实代码内版本、默认门控、 SIGNAL_SOURCE 、 RISK_EXIT_MAX_SPEND 、 SHORT_DTE_HOURS 、 EXPIRY_IMMINENT_HOURS 、 ORDER_AMOUNT 。